중2 과학 기말고사 완벽 대비!

2편

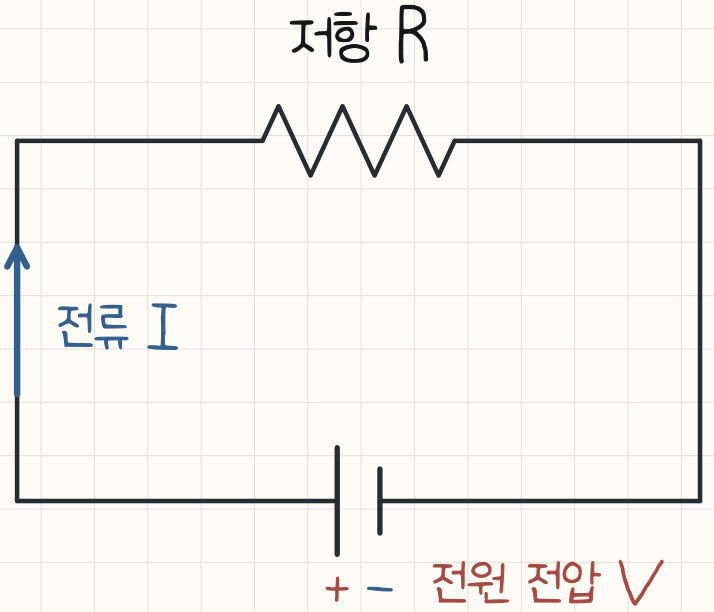
# 전기의 이용

그림으로 연결하는 개념 단권화

01 전류 · 전압 · 저항

02 옴의 법칙 · 직렬과 병렬

03 전기 에너지와 소비 전력




$I = V \div R$

세 양의 관계를 한눈에!

# 01 전류 · 전압 · 저항, 세 개념 연결하기

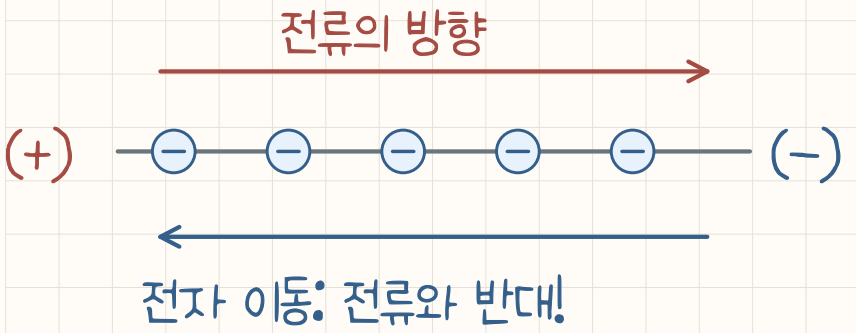
## 전류 I = [ ]

도체 내부의 전자가
한 방향으로 이동하는 것.

세기: 1초 동안 도선의 단면을
통과하는 전하의 양.

전류의 단위: A(1 A = 1000 mA)

전류 O: 일정한 방향으로 전자가 흐름
전류 X: 불규칙한 방향으로 전자가 운동함



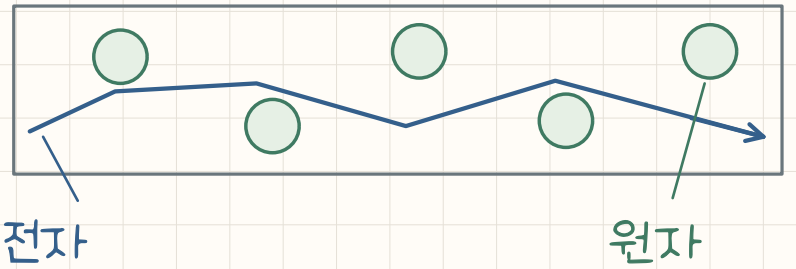

전자 이동: 전류와 반대!

## 전압 V [V, 볼트]

[ ] 하는 능력.
물 모형에서는 물을 밀어 올리는
펌프의 힘에 해당.

## 저항 R [Ω, 옴]

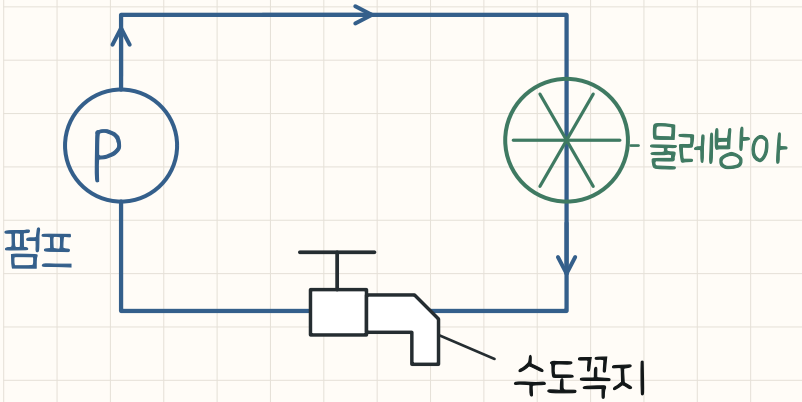
전류의 [ ] 하는 정도.
움직이는 전자가 원자와 충돌.




1 Ω: 1 V일 때 1 A가 흐르는 저항.

# 02 물 흐름 모형과 저항을 정하는 요인

## 물의 순환 ↔ 전기 회로




펌프 ↔ ( ) / 물레방아 ↔ 전구

수도꼭지 ↔ 스위치 / 수도관 ↔ 도선

물이 흐르는 방향 ↔ 전류의 방향

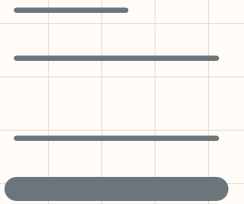
**모형의 한계**

수도관이 끊기면 물은 새지만,

전선이 끊기면 전류는 흐르지 않음.

## 종류 · 길이 · 단면적

같은 재질, 나머지 조건이 같다면...



길수록 R↑ → I↓

원자와 충돌할 기회↑

굵을수록 R↓ → I↑

단면을 통과하기 쉬워짐

※ 전류 비교는 같은 전압에서!

## 물질마다 저항이 다르다

도체: 저항 작음 → 전류 잘 흐름

철·구리·알루미늄·흑연(연필심)

부도체(절연체): ( ) → 거의 안 흐름

고무·유리·나무·플라스틱

( ): 중간 정도 / 규소·저마늄

불순물로 전류 흐름 조절 → 전자 부품

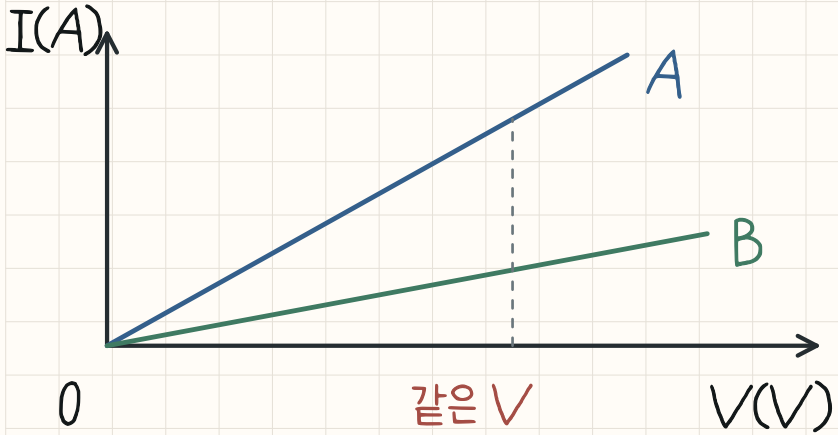
# 03 옴의 법칙: 조건을 먼저 보고 그래프 읽기

$I = V \div R$ $V = I \times R$ $R = V \div I$

같은 도선·온도 일정 → 전압을 바꾸어도 저항 일정!

## R 일정 → I는 V에 [ ]

R = 2 Ω: 2 V → 1 A, 4 V → 2 A



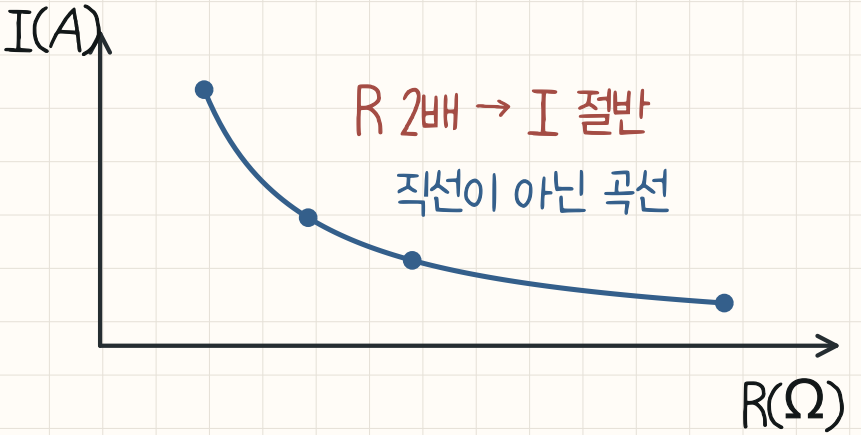

원점을 지나는 직선 / 기울기 = 1/R

기울기 A > B → 저항 A < B

전압 2배 → 전류 2배

## V 일정 → I는 R에 [ ]

V = 6 V로 일정하게 유지



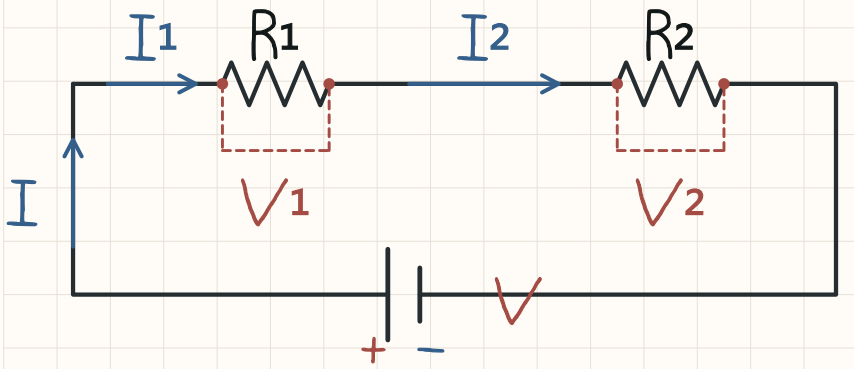

저항 R(Ω): 1, 2, 3, 6

전류 I(A): 6, 3, 2, 1

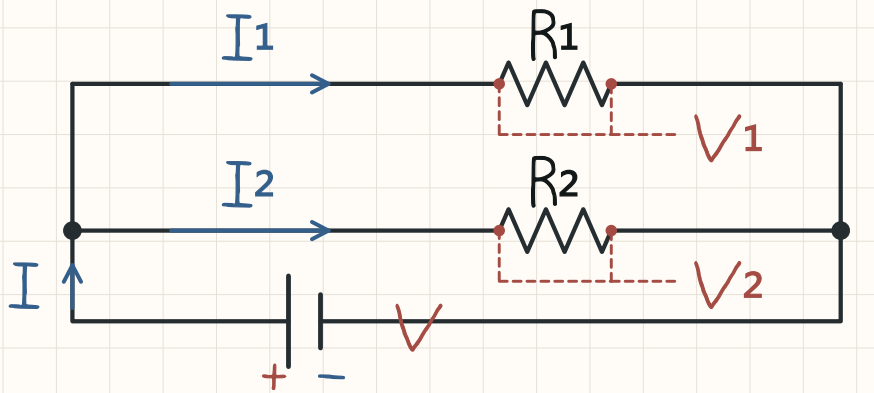
계산: 6 V ÷ 2 A = 3 Ω

# 04 저항의 직렬·병렬연결을 한눈에 비교

## 직렬: 한 줄, 하나의 길




## 병렬: 나란히, 여러 갈래



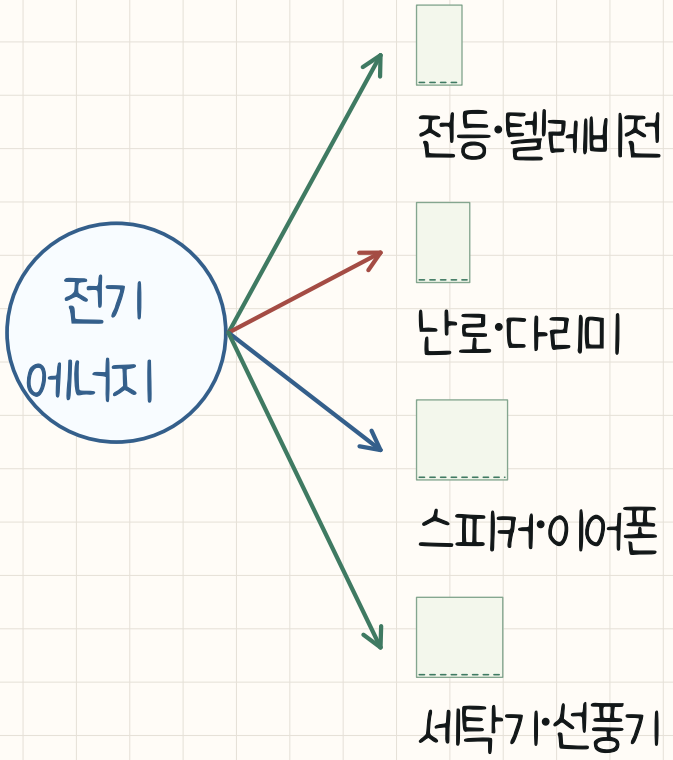

| | 직렬 | 병렬 |
|---|---|---|
| 전류 | $I =$ | $I = I_1 + I_2$ |
| 전압 | $V = V_1 + V_2$ | $V =$ |
| 각 저항 | $V_1 = I \times R_1$, $V_2 = I \times R_2$ | $I_1 = V \div R_1$, $I_2 = V \div R_2$ |
| 저항 추가 | 전체 R↑ → 전체 I↓ | 전체 R↓ → 전체 I↑ |
| 같은 전구 1개 → 2개 전원 전압 일정 | 각 전구의 전압↓ → 전류↓<br>→ 각각 더 어두워짐 | 기존 전구의 전압·전류 그대로<br>→ 기존 전구 밝기 유지 |
| 하나 끊기면 | 모두 꺼짐 | 끊긴 갈래만 꺼짐 |
| 이용 | 퓨즈·차단기: 전체 회로 차단 | 가정·멀티탭: 따로 작동 |

멀티탭: 갈래 전류가 모두 더해짐 → 과부하·과열·화재

# 05 전기 에너지의 전환과 소비 전력

## 다른 형태로 바꾸어 사용!

전기 에너지의 단위: J(줄)

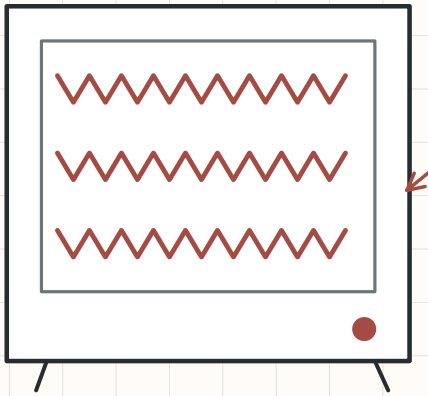



## 소비 전력 = 쓰는 빠르기

1초 동안 쓰는 전기 에너지.

단위: W(와트), 1 kW = 1000 W

1 W = 1 J/s



990 W 난로

1초마다 990 J 사용

## 숫자가 클수록

같은 시간에 더 많은 전기 에너지를 사용한다.

# 06 전력량과 에너지 효율: 전기를 알뜰하게

## 전력량 = ____

일정 시간 동안 사용한 양.

전력량 = 소비 전력 × 사용 시간

단위: ____

1 kWh = 1000 Wh

## 사용 시간이 다르면?

예: 아래 소비 전력이 일정하다고 가정

세탁기 500 W × 2 h = 1000 Wh

다리미 1000 W × 0.5 h = 500 Wh

다리미의 소비 전력은 더 크지만,

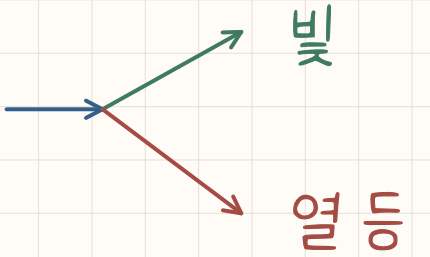
사용 시간이 짧아 전력량은 더 작다.

전력량은 소비 전력 × 시간으로 비교!

## 에너지 효율

공급한 에너지 중 필요한 형태로

전환되는 비율.




전구의 효율 = 빛으로 바뀌는 비율

같은 성능·같은 시간이라면

더 적은 에너지 → 더 높은 효율

효율등급 1~5: 1등급에 가까울수록 ↑

전기 절약 → 발전 시 온실 기체 배출 ↓